PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Existence, unicité, dégénérescence

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u, v) : F(u, v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x, y, z), avec $x+y+z = 1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A, B, C).

Partie II. Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. On suppose les cinq points alignés. Montrer qu'il existe une infinité de coniques passant par eux.

2. Sinon, on peut supposer A, B, C non alignés. On note $D = (x_1, y_1, z_1)$, $E = (x_2, y_2, z_2)$. Écrire le système en (p, q, r) qui exprime que Γ passe par D et E, et en déduire l'existence d'une conique par les cinq points.

3. Montrer que si quatre des points sont alignés, la conique n'est pas unique.

4. On suppose que deux équations non proportionnelles conviennent.
   a) Montrer que $z_1 z_2 \det(C, D, E) = 0$, $x_1 x_2 \det(A, D, E) = 0$, $y_1 y_2 \det(B, D, E) = 0$.
   b) Montrer qu'au moins deux des points A, B, C sont sur la droite (DE). Conclure : la conique est unique si et seulement si quatre des points ne sont jamais alignés.

5. On suppose la conique unique. Montrer qu'elle est dégénérée si et seulement si trois des points sont alignés.